

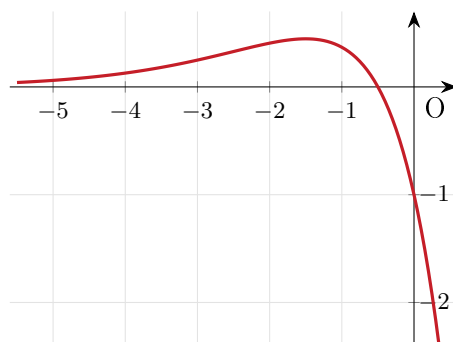
TD : CONVEXITÉ

QCM

EXERCICE 1. Métropole, sujet 2 — juin 2022

Pour les questions 1 à 3 ci-dessous, on considère une fonction f définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. La courbe de sa fonction dérivée f' est donnée ci-dessous. On admet que f' admet un maximum en $-\frac{3}{2}$ et que sa courbe coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

1) On rappelle que la courbe ci-contre représente la fonction dérivée f' de f .



- a) La fonction f admet un maximum en $-\frac{3}{2}$;
- b) La fonction f admet un maximum en $-\frac{1}{2}$;
- c) La fonction f admet un minimum en $-\frac{1}{2}$;
- d) Au point d'abscisse -1 , la courbe de la fonction f admet une tangente horizontale.

2) Question 2

- a) La fonction f est convexe sur $\left]-\infty; -\frac{3}{2}\right[$;
- b) La fonction f est convexe sur $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[$;
- c) La courbe $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction f n'admet pas de point d'inflexion ;
- d) La fonction f est concave sur $\left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[$.

3) La dérivée seconde f'' de la fonction f vérifie :

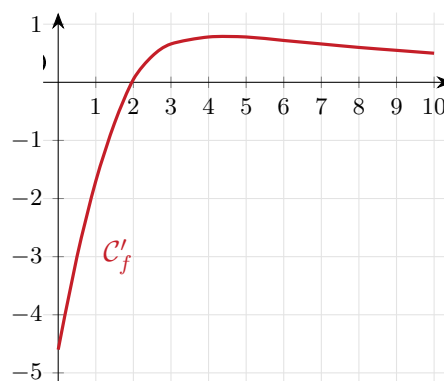
- a) $f''(x) \geq 0$ pour $x \in \left]-\infty; -\frac{1}{2}\right[$;
- b) $f''(x) \geq 0$ pour $x \in [-2; -1]$;
- c) $f''\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$;
- d) $f''(-3) = 0$.

EXERCICE 2. Métropole, sujet 1 — juin 2022

On donne ci-contre la représentation graphique $\mathcal{C}'_f$ de la fonction dérivée f' d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

On peut affirmer que la fonction f est :

- a) concave sur $]0; +\infty[$;
- b) convexe sur $]0; +\infty[$;
- c) convexe sur $[0; 2]$;
- d) convexe sur $[2; +\infty[$.



EXERCICE 3. *Polynésie — mai 2022*

1) On considère une fonction f définie et dérivable sur $[-2; 2]$. Le tableau de variations de la fonction f' dérivable de la fonction f sur l'intervalle $[-2; 2]$ est donné par :

x	-2	-1	0	2
variations de f'	1	0	-2	-1

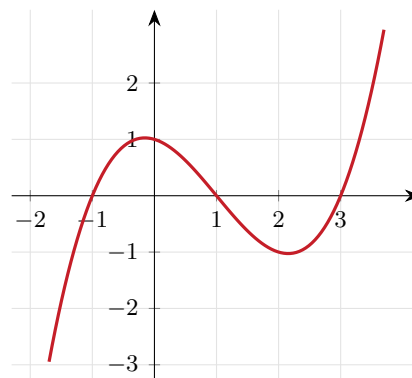
La fonction f est :

- a) convexe sur $[-2; -1]$ c) convexe sur $[-1; 2]$
 b) concave sur $[0; 1]$ d) concave sur $[-2; 0]$

2) On donne ci-dessous la courbe représentative de la dérivée f' d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-2; 4]$.

Par lecture graphique de la courbe de f' , déterminer l'affirmation correcte pour f :

- a) f est décroissante sur $[0; 2]$
 b) f est décroissante sur $[-1; 0]$
 c) f admet un maximum en 1 sur $[0; 2]$
 d) f admet un maximum en 3 sur $[2; 4]$



Convexité

EXERCICE 4. *Étude de la convexité*

- Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 1$. Étudier la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
- Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = x e^{-x}$. Étudier la convexité de la fonction g sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 5. *Point d'inflexion*

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $f(x) = \frac{e^x}{x}$.

- Montrer que $f''(x) = \frac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3}$.
- En déduire un point d'inflexion éventuel de la courbe $\mathcal{C}_f$.

EXERCICE 6. Convexité et points d'inflexion

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x^2 + 2)e^x$.

1. Calculer f' puis f'' .
2. En déduire la convexité et d'éventuels points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

EXERCICE 7. Convexité et position relative

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = xe^{x^2-1}$.

1. (a) Déterminer $f'(x)$.
(b) En déduire la monotonie de f sur $\mathbb{R}$.
2. (a) Montrer que, pour $x \in \mathbb{R}$: $f''(x) = 2x(2x^2 + 3)e^{x^2-1}$.
(b) Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe.
3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = x - f(x)$. On admet que l'inéquation $1 - e^{x^2-1} \geq 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[-1; 1]$.
Déterminer le signe de $h(x)$ sur $[-1; 1]$ et en déduire la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de la droite d d'équation $y = x$ sur $[-1; 1]$.
Que peut-on déduire sur la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 ?

EXERCICE 8. Étude d'une fonction

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$.

On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. (a) On admet que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, que peut-on en déduire pour la courbe $\mathcal{C}_f$?
(b) Déterminer la limite de f en $-\infty$.
2. (a) Montrer que $f'(x) = (-x^2 - x + 1)e^{-x}$.
(b) Étudier le signe de $f'(x)$ suivant les valeurs de x .
(c) Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$. On donnera les valeurs approchées des extremums de f à 10^{-2} près.
3. (a) Montrer que $f''(x) = (x^2 - x - 2)e^{-x}$.
(b) En déduire la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$. On donnera les coordonnées exactes des points d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}_f$.

